编译原理

第二章

语言及其文法

哈尔滨工业大学 陈鄞

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念

  并非狭义地指字符（character）

  - 串：有穷符号（symbol）序列

单词 → 字符

句子 → 单词

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
  - 串：有穷符号（symbol）序列
    - 串s的长度：$|s|$
    - 空串：ε
    - 串上的运算
      - 连接　xy
      - 幂　s^n

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
  - 串：有穷符号（symbol）序列
  - 字母表：有穷符号集合
    - 字母表上的运算　运算结果是串的集合
      - 乘积　$\Sigma_1\Sigma_2$　长度为2的串构成的集合
      - 幂　Σ^n　长度为n的串构成的集合
        - $\Sigma^0=\{\varepsilon\}\neq\Phi$
      - 正闭包　$\Sigma^+=\Sigma\cup\Sigma^2\cup\Sigma^3\cup\ldots$　长度为正数的串构成的集合
      - 克林闭包　$\Sigma^*=\Sigma^0\cup\Sigma^+$　任意长度的串（包括空串）构成的集合

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
  - 串：有穷符号（symbol）序列
  - 字母表：有穷符号集合
- 语言：{句子}

  语言是字符及其组合规则的统一体
  - 句子：词串
  - 词：字符串
- 句子本身并不是由随机抽取的一些单词组成的序列（串）
  - 例
    - I'm I do, sorry that afraid Dave I'm can't.
    - I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义

自然语言的例子——句子的构成规则

- <句子>→<名词短语><动词短语>
- <名词短语>→<形容词><名词短语>
- <名词短语>→<名词>
- <动词短语>→<动词><名词短语>
- <形容词>→ *little*
- <名词>→ *boy*
- <名词>→ *apple*
- <动词>→ *eat*

未用尖括号括起来部分表示语言的基本符号

尖括号括起来部分称为语法成分

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义

$G = (V_T, V_N, P, S)$

- V_T：终结符（语言的基本符号）集合

字母表

  - 如果G表示句法（用来描述句子构成规则的文法），则每个终结符是一个单词（token）
  - 如果G表示词法（用来描述单词构成规则的文法），则每个终结符是一个字符

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义

$G=(V_T, V_N, P, S)$

- V_T：终结符（语言的基本符号）集合
- 符号的约定

句子

终结符	a, b, c	终结符号串 $u, v, \ldots, z$
非终结符	A, B, C	
文法符号	X, Y, Z	文法符号串 $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$

句型

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义
- 2.3语言的定义
  - 语言：{句子}
    - 句子：满足文法规则的终结符串

如何判定?

主观题 2分

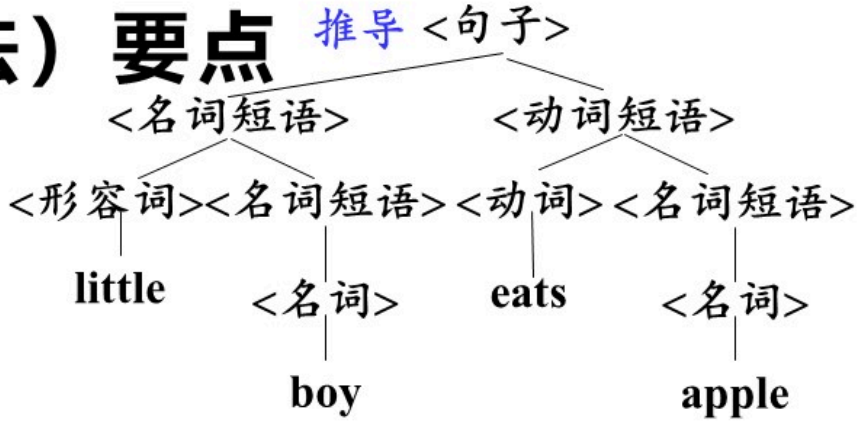
如何判定输入的终结符串是否满足文法规则?

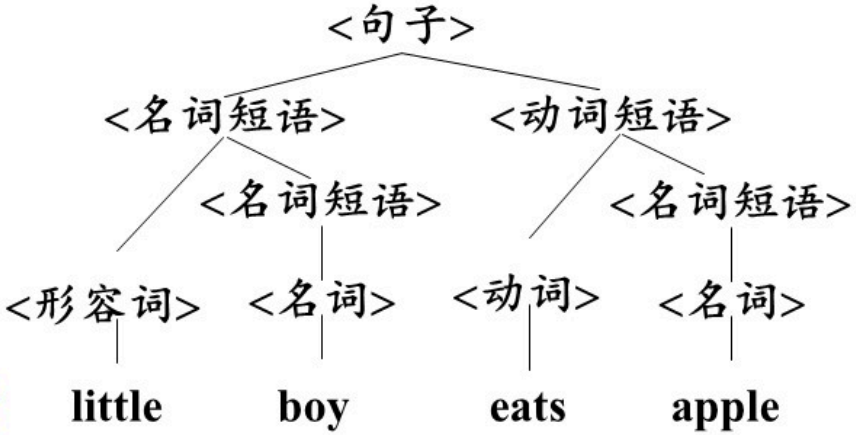
第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义
- 2.3语言的定义
  - 语言：{句子}
    - 句子：满足文法规则的终结符串

如何判定？ 推导 / 归约

推导





归约

例： little boy eats apple

I'm I do, sorry that afraid Dave I'm can't.

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义
- 2.3语言的定义
  - 语言：{句子}
    - 句子：满足文法规则的终结符串

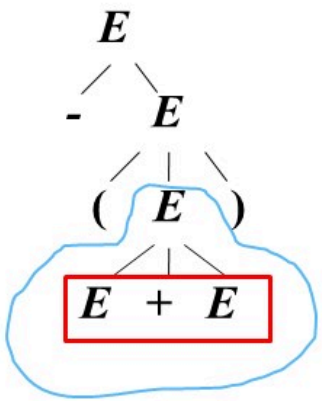
$$L(G)=\{w \mid \underbrace{S \Rightarrow^* w}_{\text{满足规则}},\ \underbrace{w \in V_T^*}_{\text{终结符串}}\}$$

第2讲（语言及其文法）要点

- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义
- 2.3语言的定义
  - 语言：{句子}
  - 语言上的运算
    - 并　　$L_1 \cup L_2$
    - 连接　　L_1L_2
    - 幂　　L^n
      - $L^0 = \{\varepsilon\} \neq \Phi$
    - 正闭包　$L^+ = L \cup L^2 \cup L^3 \cup \ldots$
    - 克林闭包　$L^* = L^0 \cup L^+$

第2讲（语言及其文法）

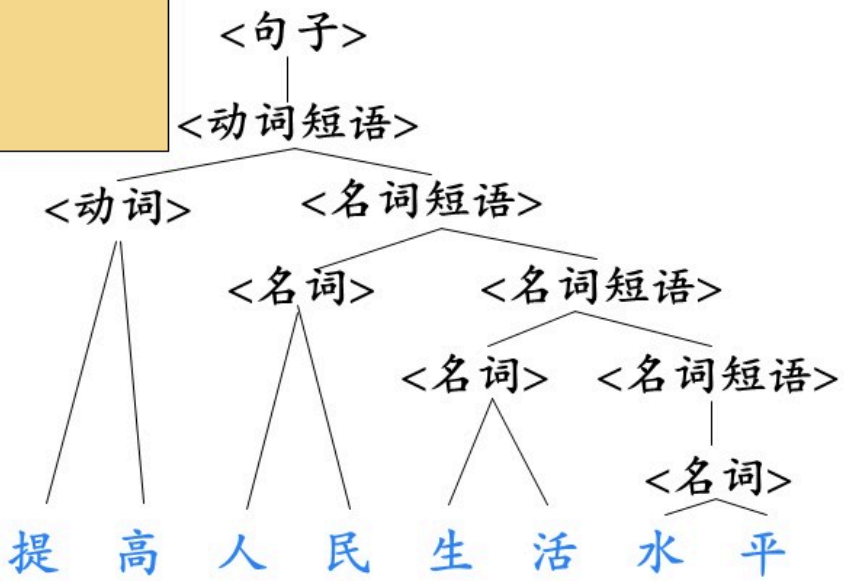
- 2.1基本概念
- 2.2文法的定义
- 2.3语言的定义
- 2.4文法的分类
- 2.5*CFG*的分析树
  - 直接短语：高度为2的子树的边缘
    - 直接短语一定是某产生式的右部 $E \rightarrow E+E$
    - 但产生式的右部不一定是给定句型的直接短语



例

文法：
①<句子>→<动词短语>
②<动词短语>→<动词><名词短语>
③<名词短语>→<名词><名词短语>|<名词>
④<动词>→提 高
⑤<名词>→高 人|人 民|民 生|生 活
|活 水|水 平

输入：提高人民生活水平



结束